

FIAF

COMPUTER ORGANIZATION
AND ARCHITECTURE

Prof. Dr. Marcus Grilo

Prof. Dr. Marcus Grilo



<https://www.linkedin.com/in/marcus-grilo/>



profmarcus.grilo@fiap.com.br

Computador

É uma máquina eletrônica que realiza tarefas baseada em um software.

Mas...

Até meados do século do século 19, um computador não era uma máquina, mas uma pessoa, que tinha a função de fazer contas e arbitrar conflitos que envolvessem números.

Computador

A aplicação do termo ao moderno computador só aconteceria a partir de 1944, quando o jornal inglês London Times publicou uma matéria sobre alguns equipamentos inteligentes que no futuro poderiam vir a substituir o esforço humano. O jornal chamou uma hipotética máquina pensante de **COMPUTER**.

Quem inventou o Computador?

O computador é uma invenção sem inventor.

O computador sempre foi um aperfeiçoamento constante de ideias anteriores.

○ primeiro computador da história?



É conhecido como máquina (ou mecanismo) de Anticítera



Histórico e evolução

O primeiro instrumento moderno de calcular (na verdade, uma somadora) foi construído pelo físico, matemático e filósofo francês Blaise Pascal, em 1642.



*Université de Paris
(Sorbonne – 1170)*

Histórico e evolução

A máquina, com seis rodas dentadas, cada uma contendo algarismos de 0 a 9, permitia somar até três parcelas de cada vez, desde que o total não ultrapassasse 999 999. Uma multiplicação, por exemplo, de 28 por 15 era feita somando-se 15 vezes o número 28.



Histórico e evolução

A máquina de Pascal teve vida útil de quase 200 anos e foi sendo aperfeiçoada por diversos inventores. Funcionava cada vez melhor, mas tinha um limite: a entrada de dados dependia da eficiência da pessoa que estivesse batendo os números em suas teclas.

Jacquard desenvolveu os cartões-perfurados para entrada de dados.

Histórico e evolução

Jacquard desenvolveu os cartões-perfurados para entrada de dados.



Mecanismo Jacquard
Musée des arts et métiers



Joseph-Marie Jacquard
(Lyon 1752 - Oullins 1834)

Histórico e evolução

Cartão perfurado



Histórico e evolução

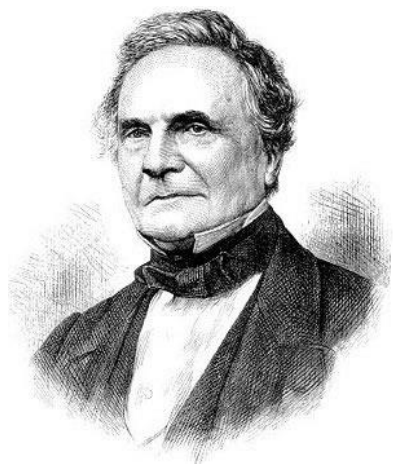
Aparelho analítico de Babbage

Anteviu os passos que até hoje são a base do funcionamento de um computador:

Alimentação de dados, através de cartões perfurados.

Uma unidade de memória, onde os números podiam ser armazenados e reutilizados.

Programação sequencial de operações, um procedimento que hoje chamamos de sistema operacional.

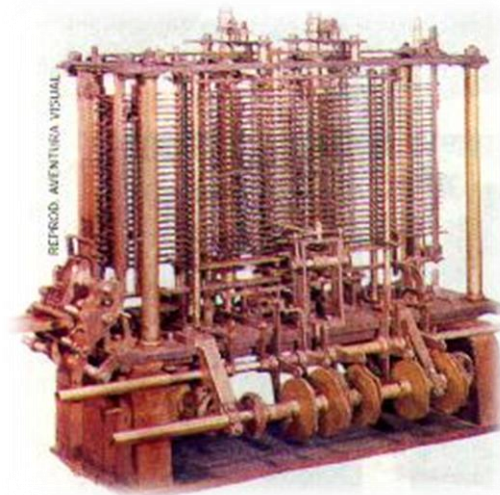


Charles Babbage
(Londres 1791-1871)

Histórico e evolução

A máquina de Babbage nem chegou a ser construída: ele não dispunha de recursos para financiá-la, nem encontrou investidores dispostos a ir além de algumas doações.

Mas seus projetos e ideias foram base para outros projetos anos adiante.



Histórico e evolução

Guerra e Computação: o que tem a ver?

Por incrível que pareça, foi durante as guerras que a computação teve um maior desenvolvimento.

Os governos incentivaram o desenvolvimento de equipamentos que pudessem calcular trajetórias, decifrar mensagens inimigas,....



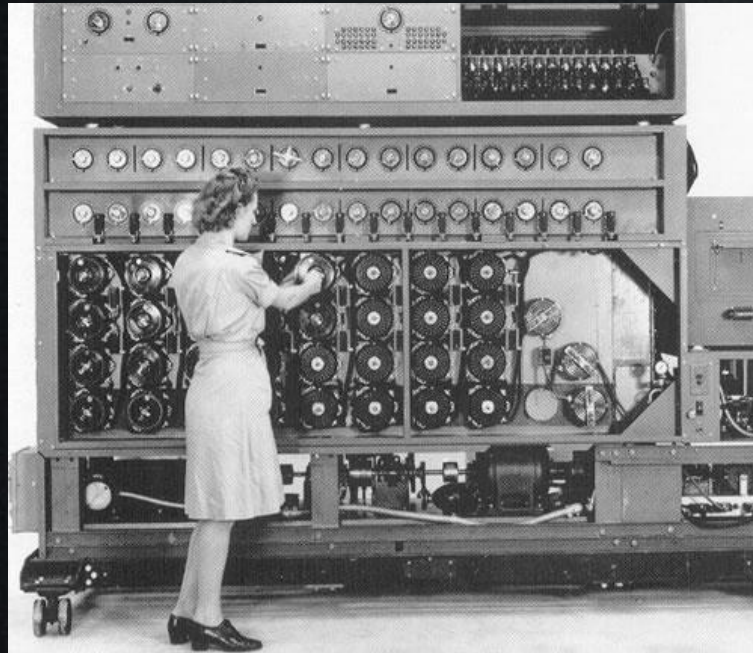
Alan Turing

Histórico e evolução

Colossus

Alan Turing cria a máquina de “Turing”, que, uma vez plugada, programada e alimentada, resolvia qualquer questão de criptografia em poucos minutos.

Histórico e evolução



Histórico e evolução

Primeiro computador moderno?

O primeiro computador eletro-mecânico, perfeitamente operacional, controlado por programa com sistema binário foi construído em 1941 pelo alemão Konrado Zuse, e foi batizado de Z1.



Histórico e evolução

ENIAC (Eletronic Numerical Integrator And Computer)

O computador mais famoso desta época. Foi construído em 1946.

17.840 válvulas

Pesava 4 toneladas

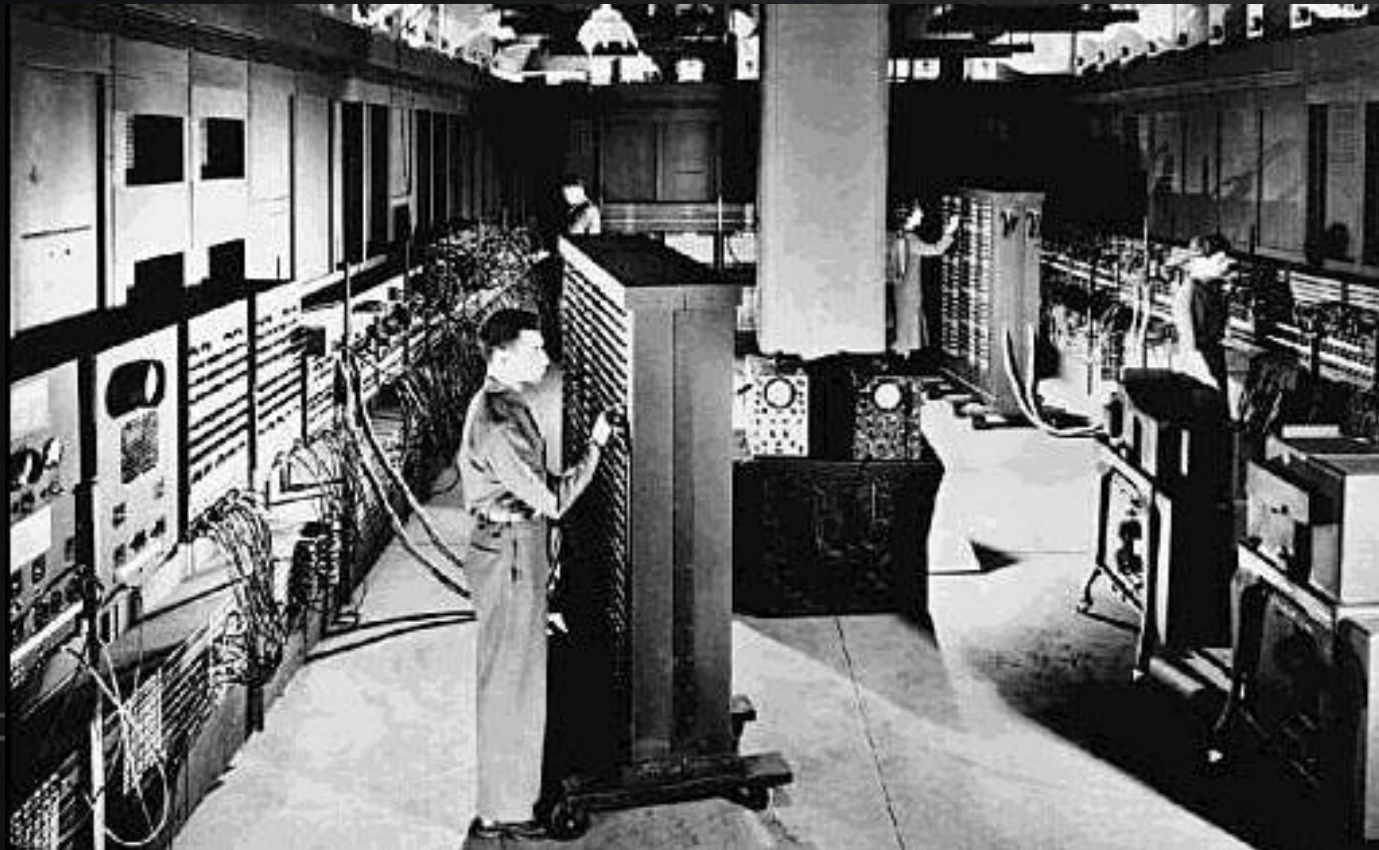
30m comprimento e 3m de altura

Ocupava área de 180m²

Capacidade de 5.000 somas por segundo

Histórico e evolução

ENIAC (Eletronic Numerical Integrator And Computer)



Histórico e evolução

Como funcionava o ENIAC?

A programação do ENIAC acontecia no lado de fora. Primeiro, um grupo de cientistas desenvolvia equações matemáticas na exata sequência em que elas tinham que ser digeridas pelo sistema.

A seguir, seis especialistas programavam o computador para executá-las, girando botões de sintonia e plugando centenas de fios nas tomadas corretas.

Histórico e evolução

MARK

O Mark também reivindica o título de primeiro computador.



Mark I, construído na Manchester University na Inglaterra

Atividade

O computador terá 3 registradores:

R1
R2
R3

Esses registradores armazenam números.

Conjunto de Instruções

Instrução	Função
MOV Rn, valor	Coloca um valor no registrador
ADD Rn, Rm	Soma registradores
SUB Rn, Rm	Subtração
MUL Rn, Rm	Multiplicação
DIV Rn, Rm	Divisão
PRINT Rn	Mostra resultado

Atividade

Exemplo de programa

Calcular:

(5 + 3)

Programa:

```
MOV R1, 5
MOV R2, 3
ADD R1, R2
PRINT R1
```

Resultado esperado:

8